

Image Processing Assignment: Object Segmentation and Mask Generation using Traditional Computer Vision

林柏翰
1113405021
國立澎湖科技大學

Abstract—本報告旨在展示如何利用傳統數位影像處理技術，針對包含前景主體（小狗與小貓）與明亮背景之影像進行自動化分割。本實作在不依賴深度學習模型的前提下，整合了灰階轉換、Otsu 自動門檻值偵測、連通區域標記（CCL）以及形態學運算等核心演算法，最終成功提取出影像中的兩個主要目標物，並產生具備平滑邊緣的雙色實心遮罩圖（Mask）。

Index Terms—Image Processing, Otsu's Method, Connected Component Labeling, Morphological Operations, Java.

I. INTRODUCTION

在電腦視覺領域中，如何有效地將前景主體從背景中分離出來是一項基礎且關鍵的任務。雖然近年來基於深度學習的分割模型（如 YOLO 或 Segment Anything）表現優異，但傳統的影像處理演算法在運算資源受限或背景相對單純的場景中，依然具備極高的實用性與執行效率。

本次作業以「貓狗合影」之影像為測試樣本，透過 Java 語言實作底層像素陣列之運算。目標是建立一套自動化的處理流程，將擁有豐富毛髮細節與色彩的動物主體，轉換為結構清晰、由不同純色區塊組成的物件遮罩圖，藉此驗證影像二值化與形態學處理的實際成效。

II. METHODOLOGY

本系統的演算法架構主要分為以下三個階段進行：

A. 灰階化與大津演算法 (Grayscale & Otsu)

為了降低運算複雜度，程式首先將 RGB 影像轉換為單通道的灰階影像。轉換過程採用了符合人類視覺感知的加權平均公式：

$$Gray = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B \quad (1)$$

接著，引入 Otsu's Method（大津演算法）進行全自動二值化。該演算法透過走訪 0 到 255 的灰階值，尋找能夠最大化「類間變異數（Between-Class Variance）」的最佳門檻值 T_{opt} ，其目標函數定義為：

$$\sigma_B^2(T) = \omega_B(T)\omega_F(T)[\mu_B(T) - \mu_F(T)]^2 \quad (2)$$

其中， ω 與 μ 分別代表背景 (B) 與前景 (F) 的像素權重與平均灰階值。

B. 連通區域標記 (Connected Component Labeling)

在取得二值化影像後，程式採用 8-連通（8-connectivity）的廣度優先搜尋（BFS）演算法進行區域標記。透過 ArrayDeque 實作佇列走訪，將相互連接的前景像素賦予相同的標籤（Label）。

標記完成後，系統會統計每個標籤區塊的像素總數（即面積），並過濾出面積最大的兩個區塊。這種基於面積的篩選機制，能有效排除背景雜訊，精準鎖定畫面中的小狗與小貓主體。

C. 形態學處理與著色 (Morphological Operations)

二值化與標記過程往往會在主體邊緣產生鋸齒狀，或在主體內部留下微小空洞。為此，本程式針對初步篩選出的遮罩執行了 3 次迭代的「膨脹運算（Dilation）」，利用 3×3 的結構元素掃描影像，使邊緣得以擴張並平滑化。最後，將面積最大的區塊填入淺藍色，次大區塊填入淡藍色，背景則統一設為純白，完成最終遮罩的繪製。

III. EXPERIMENTAL RESULTS

圖 ?? 展示了本程式處理前後的視覺對照結果。

由輸出畫面可以觀察到，即使不依賴人工智慧技術，本系統依然能有效剔除白色的高亮度背景。原本具有複雜毛髮層次的動物，被成功簡化並分割為邊緣平滑、內部無空洞的幾何色塊，達到預期的遮罩提取效果。

IV. CONCLUSION

本次實驗成功利用 Java 從零實作了完整的影像分割流程。將 Otsu 演算法結合 CCL 面積篩選與形態學膨脹，不僅解決了雜訊與邊緣鋸齒的問題，更印證了傳統電腦視覺演算法在處理特徵明確之影像時的強大效能。

未來若需進一步提升系統的泛用性，可考慮對二值化邏輯進行動態適配（例如判斷背景是偏暗或偏亮來決定反轉與否），並加入區塊質心（Centroid）運算，以防止因物體面積大小變動而導致的顏色錯置問題。



Fig. 1. 上圖為原始輸入影像 (twodc.png) ; 下圖為經過演算法處理後輸出的純色區塊遮罩圖 (solid_mask_result_notext.png)。